

PPL – Usando o Solver**Aula Prática G3**

Resolva os problemas a seguir utilizando o Solver (Excel).

Para cada problema proposto, apresente a análise da solução na planilha Excel (anexo contendo):

- (1) O modelo matemático.
- (2) A interpretação da solução, em forma de conclusão.

Problema 1:

Uma companhia fabrica dois produtos P1 e P2 que utilizam os mesmos recursos produtivos: matéria-prima, forja e polimento. Cada unidade de P1 exige 4 horas de forjaria, 2 h de polimento e utiliza 100 u. de matéria-prima. Cada unidade de P2 requer 2 horas de forjaria, 3 h de polimento e 200 u. de matéria-prima. O preço de venda de P1 é 1.900 u.m. e de P2, 2.100 u.m. Toda produção tem mercado garantido. As disponibilidades são de: 20 h de forja; 10 h de polimento e 500 unidades de matéria-prima, por dia.

- a) Determinar as quantidades a produzir de P1 e P2 que otimizem a receita diária dos produtos.
- b) Suponha que os custos dos insumos sejam:

matéria-prima 1 u.m. por unidade

forjaria 150 u.m. por hora

polimento 100 u.m. por hora

Qual o plano de produção que maximiza o lucro diário?

Problema 2:

Uma companhia de transporte tem dois tipos de caminhões: O tipo “A” tem 2 m³ de espaço refrigerado e 3 m³ de espaço não refrigerado; o tipo “B” tem 2 m³ de espaço refrigerado e 1 m³ de não refrigerado. O cliente quer transportar um produto que necessita 16 m³ de área refrigerada e 12 m³ de área não

refrigerada. A companhia calcula em 1.100 l o combustível para uma viagem com o caminhão “A” e 750 l para o caminhão “B”. Quantos caminhões de cada tipo deverão ser usados no transporte do produto, com o menor consumo de combustível.

Problema 3:

Uma empresa de mineração deseja cumprir um contrato de fornecimento de 4 milhões de toneladas por ano do minério *Sinter Feed* e, para tanto, conta com os seguintes minérios (a tabela abaixo mostra a composição percentual e o custo/t. de cada minério):

	M1	M2
Fe	66%	64%
Si	1,5%	3,7%
Custo	5,60	3,30

O minério a ser produzido por esse *blending* deve conter no mínimo 65% de ferro e no máximo 3% de silício. Qual é o *blending* a custo mínimo?